

2025电赛·智能车赛道 任务/培训 清单

适用于 北京邮电大学 欲报名参加2025年全国电赛智能车赛道队伍

2025.4.8 ver1

模块1-认识单片机(TI MSPM0)

众所周知，全国大学生电子设计竞赛经常限制使用TI的微控制器，此现象在控制类题目尤为突出。

任务清单

本周任务：

- 熟悉TI MSPM0开发环境
- 熟悉TI MSPM0的外设以及操作代码

进阶任务：

- 使用TI MSPM0 实现按钮点灯，即按钮按下点亮3s，随后自动熄灭(可能需要学习的内容：中断/定时器/GPIO)->

【学习目的】 检验基本任务学习成果

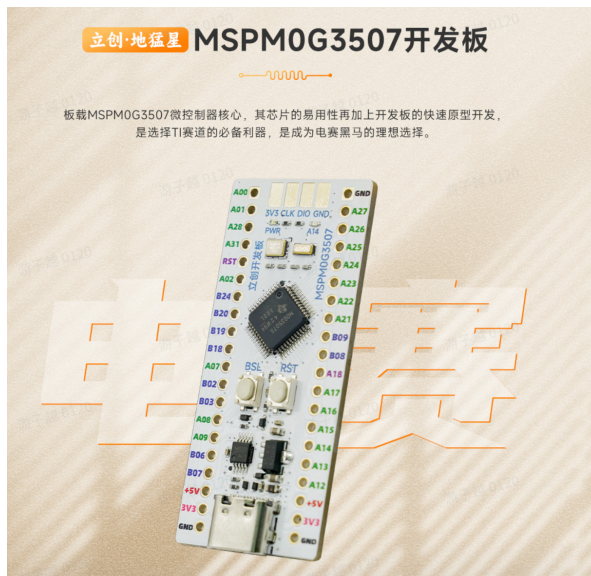
- 使用TI MSPM0 实现串口透传，即从UART1接收数据 UART2发送数据(可能需要学习的内容：UART/DMA) -> 【学习目的】 后期远程调试 使用UART控制外设等
- 使用 FreeRTOS(或者其他RTOS) 实现上述两个功能->

【学习目的】 快速开发

物料清单

你可能需要用到以下物料：

1. MSPM0G3507开发板 (<https://item.szlcsc.com/24478333.html>)



2. 面包板/杜邦线/LED/按钮/阻容 等 电路设计基本套件 (淘宝搜：面包板套件/arduion元件包)



3. Jlink烧录器(或者别的呢？自己查询相关资料)<https://www.bilibili.com/video/BV1Xi421U7gs/>

4. USB数据线/笔记本电脑等【小心接线 避免烧坏电脑哦】

5. 万用表&示波器【后期开放实验室提供 敬请期待】

提交内容

PDF格式实验报告，每个任务一个即可，如需插入视频，请上传Bilibil后插入链接

模块2-初识电路设计(立创EDA)

众所周知，深圳嘉立创每年提供快速便捷免费的PCB打样业务支持电赛，我们在备赛过程中可能需要设计PCB以提高模块复用程度并加强稳定性与耐用性，毕竟杜邦线+面包板是**十分不可靠**的连接方式。

任务清单

本周任务：

- 使用[立创eda](#)[请使用专业版](如果你喜欢其他eda设计软件，亦可) 查看MSPM0原理图

- 参考课程: <https://www.bilibili.com/video/BV1Q441167nu>
- 参考课程: <https://www.bilibili.com/video/BV17p421S7oL>
【<https://space.bilibili.com/323191803>】
- 参考课程: <https://www.bilibili.com/video/BV1At421h7Ui>

进阶任务:

- 使用立创eda设计一个 mspm0最小系统板(tips:你可以抄立创的地猛星开发板)->

【学习目的】熟悉使用EDA进行原理图设计, 读懂原理图

- 使用立创PCB业务进行PCB打样
- 对打样结果进行焊接验证->

【学习目的】提升焊接技能, 制作属于自己的备用板

物料清单

你可能需要用到以下物料

1. 一台能联网的笔记本电脑
2. 鼠标
3. 聪明的大脑和不少于5小时的时间投入

提交内容

PDF格式实验报告, 每个任务一个即可, 如需插入视频, 请上传Bilibil后插入链接

模块3-初识智能车算法

众所周知,PID控制器乃是控制类算法的第一门必修课

卡尔曼滤波器也是

FFT快速傅里叶变换也是

任务清单

进阶任务

- 玩玩这个【<https://www.longluo.me/projects/pid/>】
- 实现PID算法, 并对任何东西进行闭环控制 (tips: 可参考24级电元李同学的【[基于PID算法与卡尔曼滤波的智能补光小灯](#)】)
- 调用FFT算法, 对PWM方波进行频谱分析(tips: 百度啥都有 自己想办法吧 ps: gpt可能更快)

- 实现卡尔曼滤波器，进行卡尔曼滤波(tips: 可参考【卡尔曼滤波实现目标跟踪，不到一小时轻松学会】)
- 【AI物体追踪】不加点AI怎么行？使用YOLO(或者直接使用bytetrack呢)进行追踪吧 以下是难度列表，**希望你能完成最后一个难度或者倒数第二个，这非常重要!!!**
 - 在你的笔记本电脑上实现目标追踪 (windows)
 - 在树莓派(香橙派等各种嵌入式linux板卡)上实现
 - 【旁门左道：如果树莓派太贵，你可以试试OPENMV 但是必须要在自己的电脑上**学会OPENCV**哦】
 - 在云服务器上实现(上传视频 回传追踪好的视频)

物料清单

你可能会用到下面的东西

1. MSPM0开发板
2. TFT屏幕
3. 树莓派 树莓派开发套件(建议zero2w 以上性能的 树莓派pico不是我们这里说的树莓派)
4. 一台可以联网的电脑
5. 聪明的大脑 和 大量愿意学习的时间

提交内容

PDF格式实验报告，每个任务一个即可，如需插入视频，请上传Bilibili后插入链接

*模块4-团队协作

电赛三人成行，好的团队协作离不开一些好用的软件和默契的团队配合

- **Git：版本管理软件（答应我作为北邮学生一定要可以访问github好么）**
 - a. Git clone
 - b. Git add
 - c. Git commit
 - d. Git pull
 - e. Git push
 - f. Git reset --hard
 - g. 【进阶】git branch

h. 【进阶】git checkout

如果你比赛前还没学会，请你学会备份和保存，不要乱用git，哭出来别找我

• 分工：

- 电路？
- 机械？
- 算法？

或者：

- 方向把控（救火）
- 嵌入式开发
- 金主爸爸

在工程中锤炼一下，找到自己的合适方向，这很重要

提交内容

PDF格式实验报告，每个任务一个即可，如需插入视频，请上传Bilibili后插入链接

模块5-终极任务(结业考核)

总的来说，实现任意一年的电赛题就行(最好是控制类 如果不是 也OK)，主要功能完成就ok，以下是题目列表

推荐完成2024年H题，我们将提供赛道：

https://github.com/CCBP/NUEDC_Topic

提交内容

PDF格式实验报告，必须插入视频，详细展示每个测试点的完成情况，请上传Bilibili后插入链接，参考[\[https://www.bilibili.com/video/BV1HV411P7y3\]](https://www.bilibili.com/video/BV1HV411P7y3)

并附件队长+队员名单 并简述分工【按以下格式 以csv存储】：

代码块

- 1 姓名,学号,学院,专业,年级,指导老师(如无外部导师请空着),主要分工
- 2 小红,2022222220,计算机学院,计算机科学与技术,,队长 负责分配任务
- 3 小兰,2022222221,电子工程学院,电子科学与技术,,负责嵌入式软件编写
- 4 小绿,2022222222,信息与通信工程学院,通信工程,,负责算法软件编写

TIPS:

如果你觉得前面的内容过于基础简单，简直是浪费时间，可以选择只完成本模块的内容，并附件队长+队员简历

如果你觉得完成本题目也过于浪费时间，也可直接上传队长+队员简历

提交作业：

如果你完成了任何模块的任何任务，可以选择提交作业到服务器，也可以同时发到群里得瑟。

- 服务器：<http://10.120.8.6:5000/>
- 上传方式：
 - 在每个模块中，以 队长名+学号 命名 文件夹，随后上传单个任务实验报告
 - 服务器配置为禁止删除，如需删除文件，请在群里  游子越 /其他管理员
 - 未按规定上传的文件将被定期移除

如果你遇到了问题，可以直接发在群里，群是交流群，不是通知群，互帮互助，才能走得更远。

或者你想问我问题

我的联系方式：siman@qiulishe.com 游子越

请你把邮件命名为【智能车电赛任务】模块x 任务xxxxx yyy组 [yyy是你队长的名字 (中括号内的不要放在标题)]

【发给我默认允许我发到群里帮你得瑟 有问题我会帮你指出 但是不保证时效 拖两个月是正常的】

温馨提示

关于“校赛初筛”：我们将按照提交内容进行打分，初筛出实验中心予以支持的队伍(预计在30组左右 如果大家完成的都很好 就多来一点 多多益善)

排名依据：将按照完成情况(评分表格分数)排名

额外奖励：并颁发由北邮智能车队签发的奖状。

关于报销：等通知，但是拿奖的我们肯定不会亏待你

资源列表：

我最讨厌的就是卖资源的，其次就是不让我买资源的。

随便买了点MSPM0的代码 供参考

【超级会员V3】通过百度网盘分享的文件：2024电赛MS...

链接:<https://pan.baidu.com/s/1w4JW2kVJkQHibGqlvURtdg?pwd=8y41>

提取码:8y41

复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」

MSPM0G350x数据手册：www.ti.com.cn

如果你还要想分享的资源，可以发到群文件，我们共同进步~